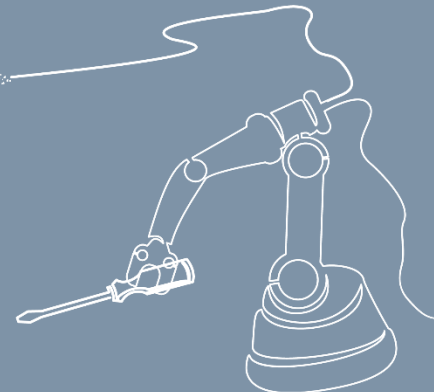
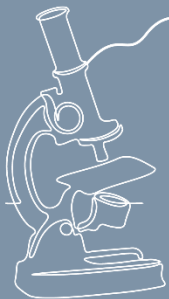


01 – Übersicht

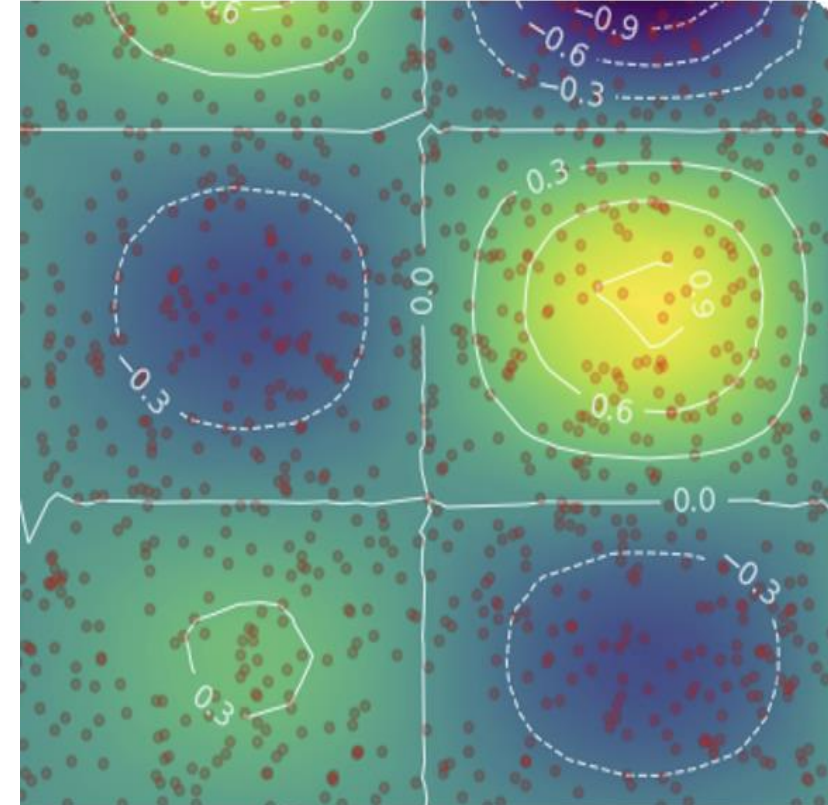
Numerische Grundlagen der Data Science

Lukas Hollenstein



Inhalt

- Vorstellung
- Lernziele
- Themenübersicht
- Didaktisches Konzept / Arbeitsweise
- Leistungsnachweise
- Material und Arbeitsumgebung
- Grundlagen
 - Kontinuierlich/Analog vs. Diskret/Digital
 - Zahlendarstellung & Fehlertypen
 - Funktion vs. Folge vs. Daten
- Numpy & Matplotlib



Vorstellung: Lukas Hollenstein

- Theoretischer Physiker (Kosmologie)
 - Master Uni Zürich (2000 – 2005)
 - PhD Uni Portsmouth (2006 – 2009)
 - Postdoc Uni Genf & CEA Saclay (2009 – 2013)
- ZHAW seit 2013
 - Dozent Mathe & Simulation
 - Leitung Forschungsgruppe Simulation & Optimization
 - Co-Leitung Forschungsschwerpunkt Digital Labs & Production
 - Prof. Digital Processes in Life Sciences
- Sonst so
 - Familie: 2 Töchter
 - Musik: Schlagzeug, Jazz, Funk, Reggae
 - Life Long Learning



- hols@zhaw.ch
- www.zhaw.ch/=hols

Vorstellung: Cornelia Hofmann

- Physikerin (Attosekundenphysik)
 - BSc & MSc ETH Zürich (2007 – 2012)
 - PhD ETH Zürich (2012 – 2016)
 - Postdocs MPI Dresden & University College London (2017 – 2022)
- ZHAW seit 2022
 - Dozentin Physik & Mathematik
 - Forschungsgruppe Simulation & Optimization



- homc@zhaw.ch
- www.zhaw.ch/=homc

Lernziele

Fachkompetenzen

- Grundbegriffe und -konzepte der numerischen Mathematik erklären und verwenden
- Systematisches Vorgehen für iterative, numerische Algorithmen nutzen
- Grundlegende Methoden und Algorithmen der numerischen Analysis, linearen Algebra und Simulation von Zufallsvariablen nennen, erklären und rudimentär implementieren

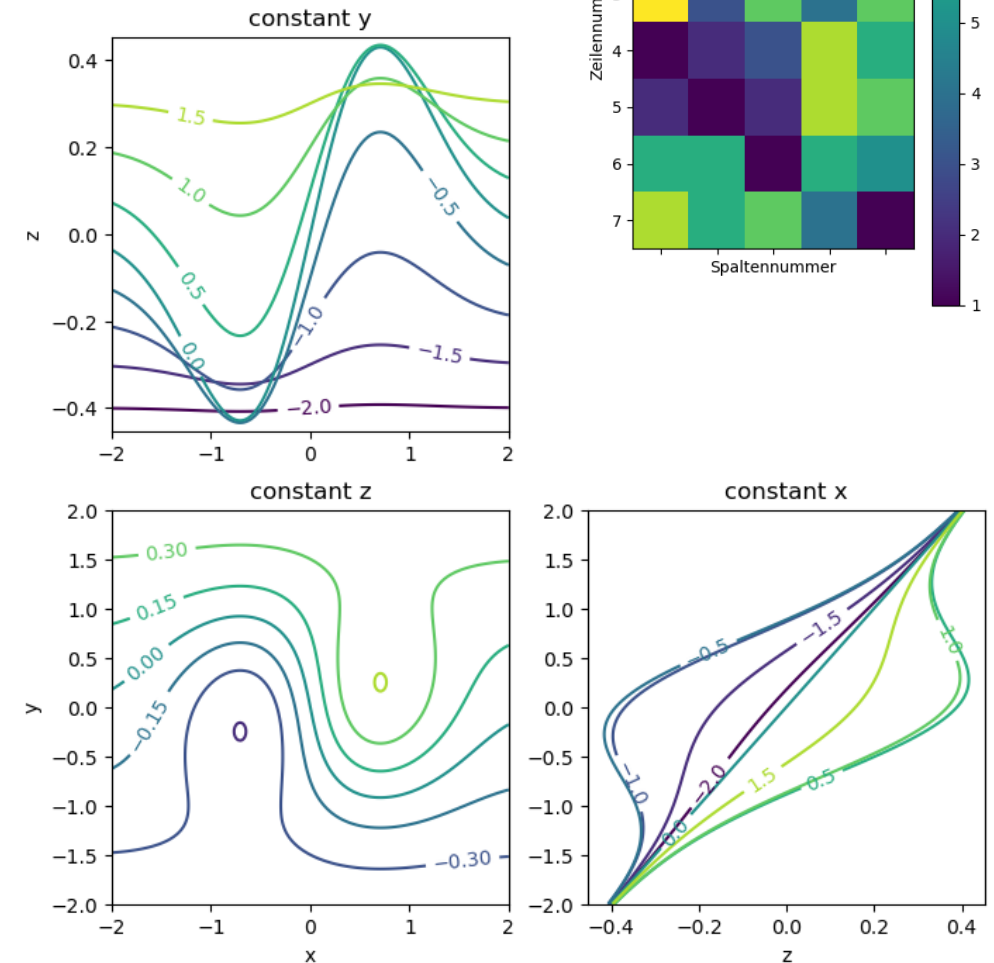
Sachkompetenzen

- Techniken zur Programmierung von Algorithmen zu verwenden und zu vergleichen
- Python Packages NumPy, SciPy und Matplotlib effektiv in eigenem Code einzusetzen
- Sich beim Programmieren anhand von Dokumentation und Online-Ressourcen selbst helfen
- Über Arbeitsweise von Programmcode reflektieren

Themenübersicht

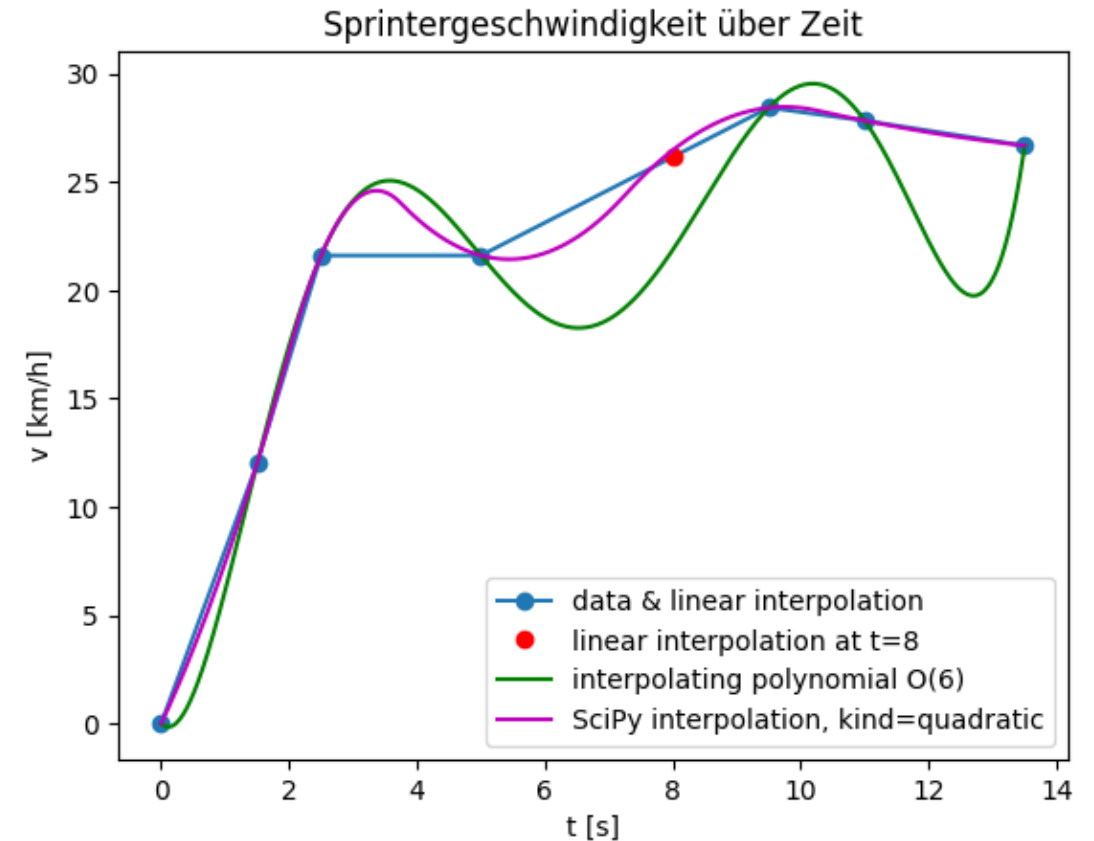
- **Grundlagen:**

- Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
- Lineare Algebra
- Funktionen und Daten darstellen



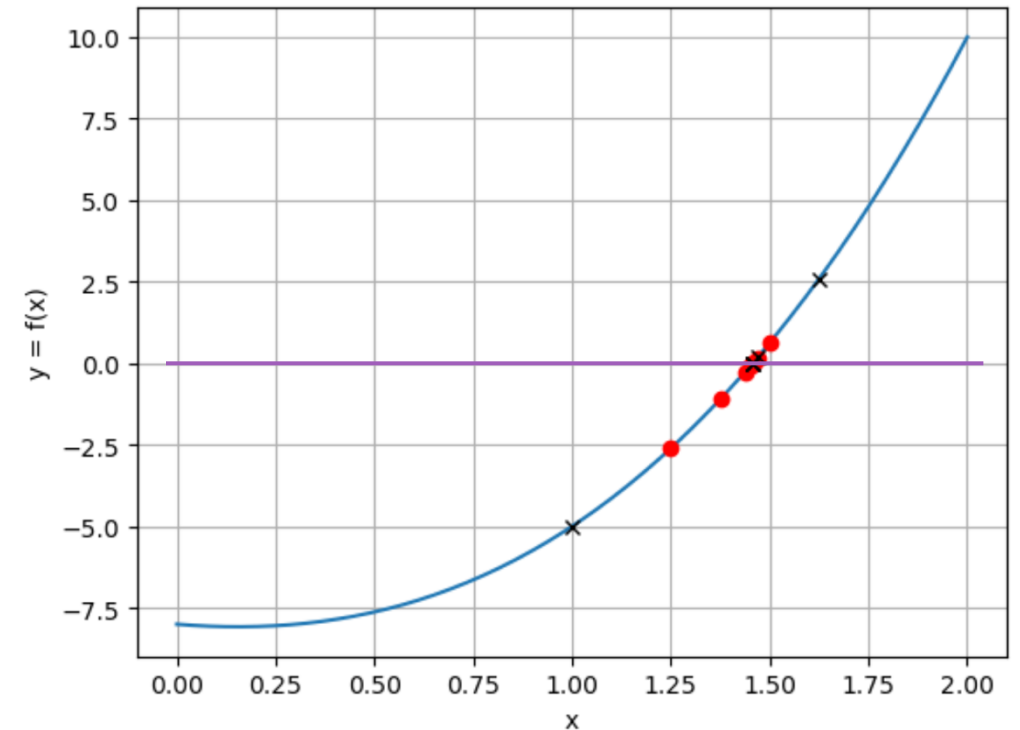
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- **Zwischenwerte schätzen: Interpolation**



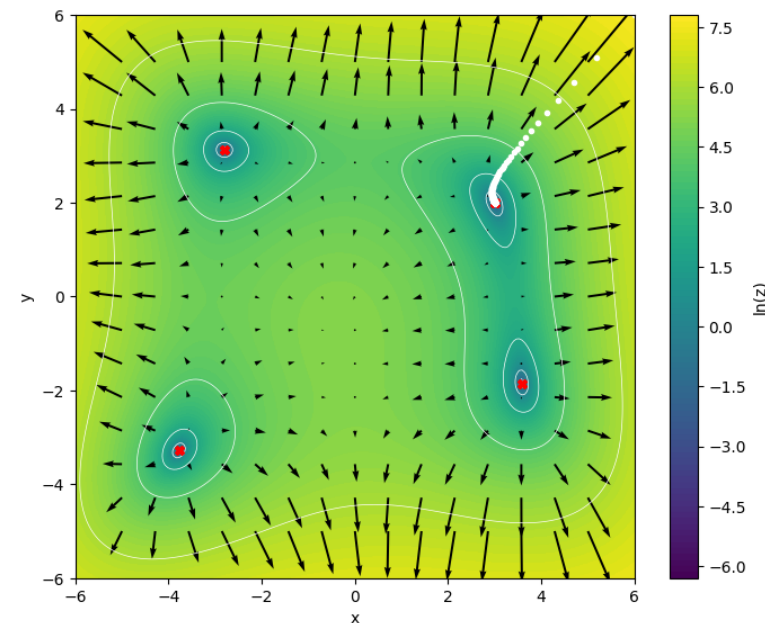
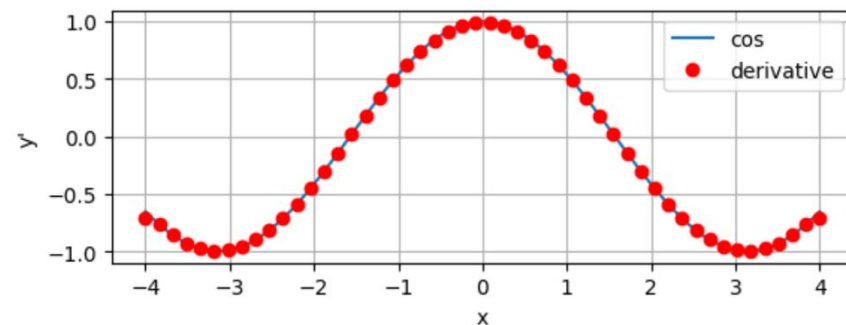
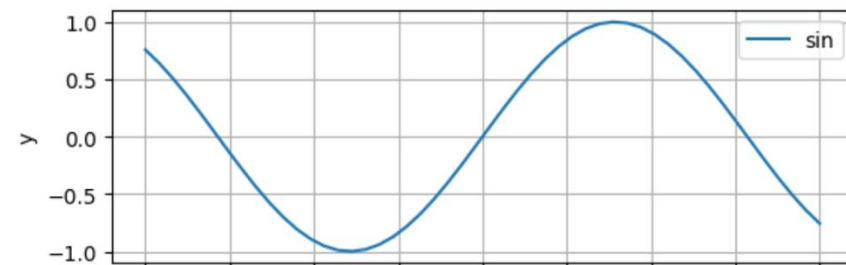
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- **Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte**



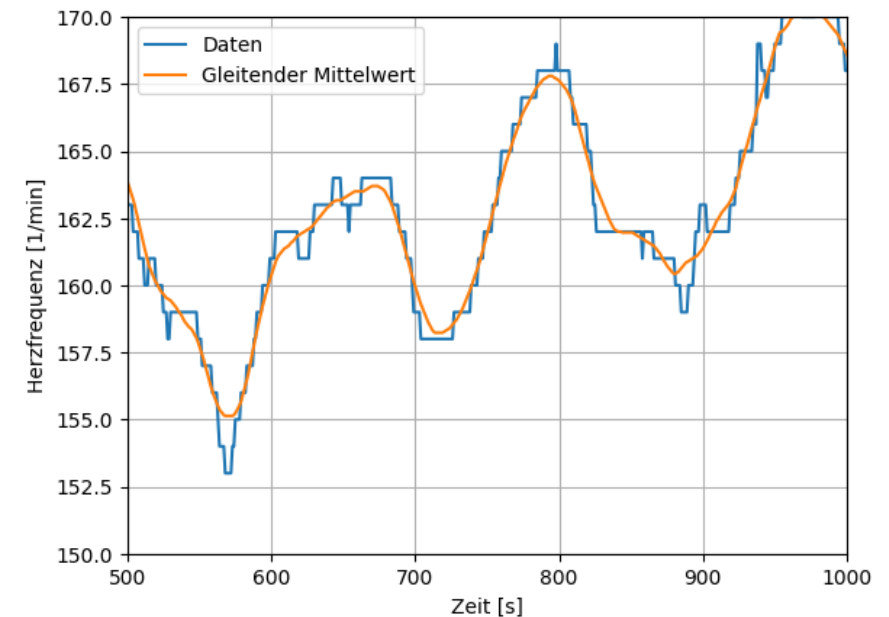
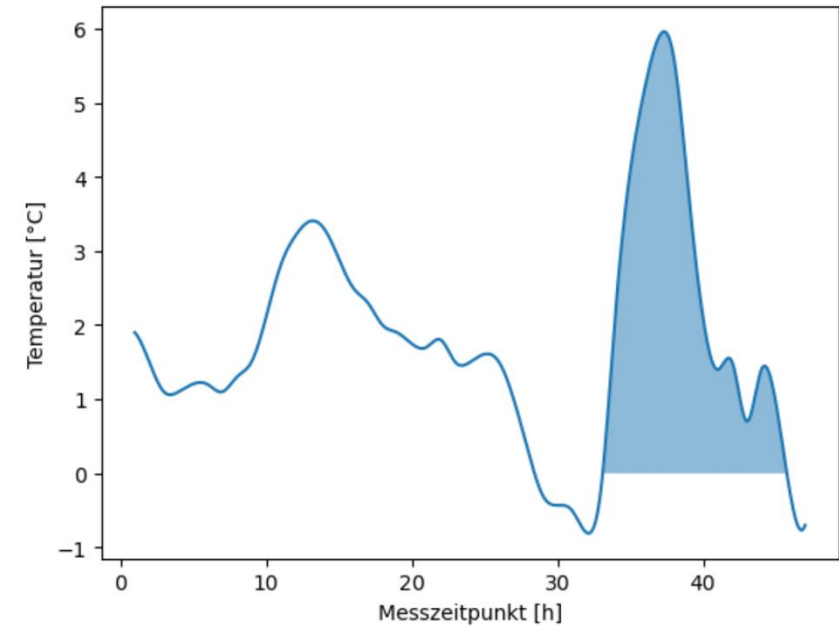
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- **Ableitung in einer und mehreren Variablen**



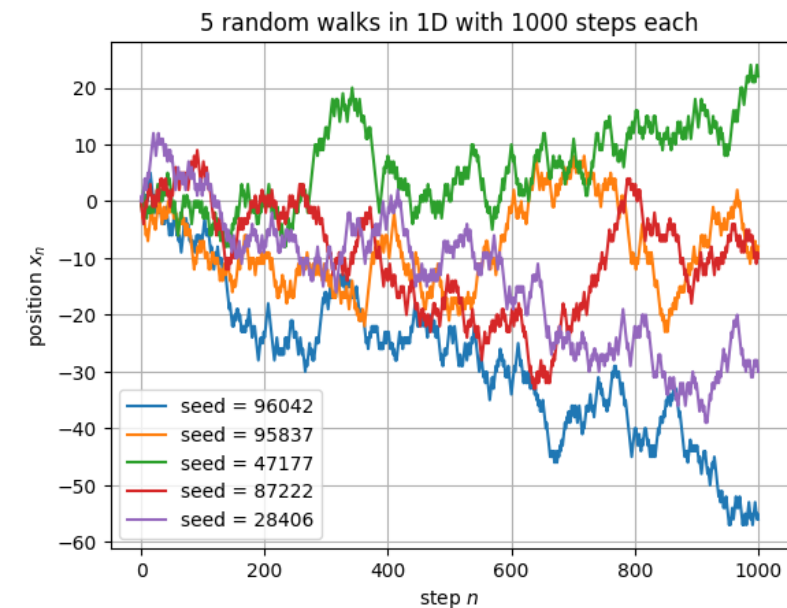
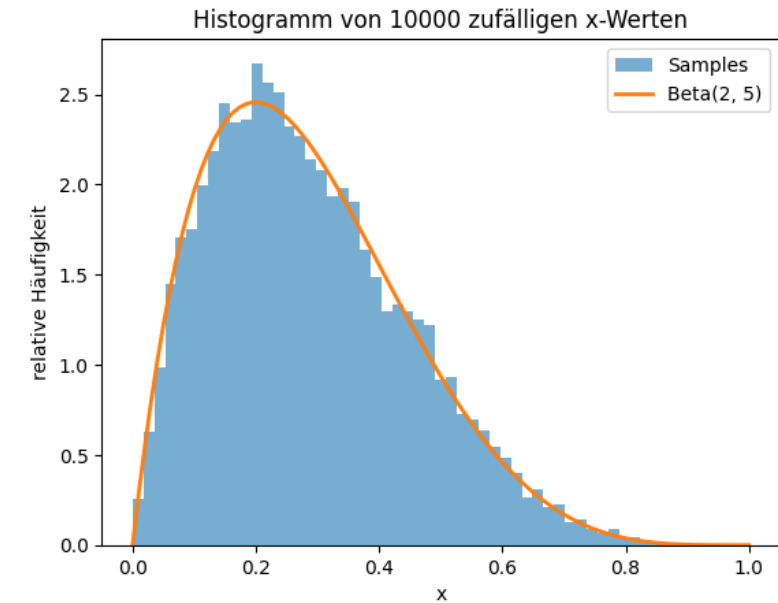
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- **Integration**



Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- Integration
- **Zufallszahlen & stochastische Prozesse**



Semesterplan (auch auf Moodle)

Semesterplan: NGDS FS26 (Stand 03.02.2026)							
SW	KW	Tag	Datum	Ort	Typ	Thema	Info
1	8	Do	19. Feb	vor Ort	Einführung	01 Einführung, Zahlendarstellung, Fehlertypen	vor Ort
		Fr	20. Feb	vor Ort	Input / Festigung	01 NumPy & Matplotlib	
2	9	Do	26. Feb	vor Ort	Festigung & Input	01 Übungen / 02 Input	
		Fr	27. Feb	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	02 Darstellung von Funktionen in mehreren Variablen	
3	10	Do	05. Mär	vor Ort	Festigung & Input	02 Übungen / 03 Input	
		Fr	06. Mär	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	03 Interpolation	
4	11	Do	12. Mär	vor Ort	Festigung & Input	03 Übungen / 04 Input	Start Projekt
		Fr	13. Mär	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	04 Nullstellen	
5	12	Do	19. Mär	vor Ort	Festigung & Input	04 Übungen / 05 Input	
		Fr	20. Mär	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	05 Ableitung in einer Variablen	
6	13	Do	26. Mär	vor Ort	Festigung & Input	05 Übungen / 06 Input	
		Fr	27. Mär	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	06 Ableitungen in mehreren Variablen, Darstellung Gradient	
7	14	Do	02. Apr	vor Ort	Festigung	06 Übungen / Arbeit am Projekt	Karfreitag
		Fr	03. Apr				
8	15	Do	09. Apr	vor Ort	Festigung & Input	Arbeit am Projekt / 07 Input	
		Fr	10. Apr	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	07 Integration von Funktionen und Daten	
9	16	Do	16. Apr	vor Ort	Festigung & Input	07 Übungen / 08 Input	
		Fr	17. Apr	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	08 Anwendungen der Integration	
10	17	Do	23. Apr	vor Ort	Festigung & Input	08 Übungen / 09 Input	So: Abgabe Projekt
		Fr	24. Apr	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	09 Rekapitulation, Best Practices, Performance	
11	18	Do	30. Apr				Kulturtag 1. Mai
		Fr	01. Mai				
12	19	Do	07. Mai	vor Ort	Festigung & Input	09 Übungen / 10 Input	
		Fr	08. Mai	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	10 Zufallszahlen erzeugen	
13	20	Do	14. Mai				Auffahrt Brücke
		Fr	15. Mai				
14	21	Do	21. Mai	vor Ort	Festigung & Input	10 Übungen / 11 Input	
		Fr	22. Mai	asynchron	Einarbeitung & Vertiefung	11 Stochastische Prozesse	
15	22	Do	28. Mai	vor Ort	Festigung	11 Übungen / Fragen zur Modulprüfung	
		Fr	29. Mai	asynchron			

Didaktisches Konzept

Ziele / Überzeugung

- Motivation durch konkrete Beispiele
 - Mehr Praxis – weniger Theorie
- Lernen durch aktives Tun
 - Viel selbstständige Arbeit
- Produktives Scheitern
 - Selbst ausprobieren – in der Gruppe diskutieren
 - Iterativ verbessern und vertiefen
- Flipped Classroom
 - Wissensvermittlung im Selbststudium mithilfe von Arbeitsblättern und Videos
 - Vertiefung & Festigung in Präsenz

Arbeitsweise



Lernzyklus (auch auf Moodle)

Phase	Ziele	Aktivitäten	Sozialform	Medien / Material	Dauer / Aufwand
Einführung (Do 2. Lektion und Nachbereitung)	- Kennenlernen der Problemstellung & Methode - exploratives Erarbeiten von Lösungen / Implementationen	- Kurzer Input - Selber eine Lösung versuchen zu implementieren - Fragen klären	Plenum / individuell	Arbeitsblatt, Videos, Websites, Texte	1 Lektion plus ca. 1 Stunde
Vertiefung (Fr - Mi)	- Vertiefung & Verfeinerung der Methode & Implementation - Kennenlernen von fertigen Lösungen	- Lernvideos & -texte studieren - Beispiele bearbeiten - Fragen im Diskussionsforum stellen (!)	Einzel oder in Lerngruppen (frei)	Arbeitsblatt, Videos, Websites, Texte	ca. 2 Stunden
Übungen (Fr - Mi)	- Festigung	- Arbeit am Übungsblatt - Fragen im Diskussionsforum stellen (!)	individuell		ca. 2 Stunden
Abschluss (Do 1. Lektion)	- Festigung	- Fragen zu Vertiefung klären - Übungen fertig bearbeiten / klären	Plenum	Einarbeitung, Vertiefung und Übungsblatt	1 Lektion

Leistungsnachweise

- Erfahrungsnote durch Gruppenarbeit (Projekt)
 - Start in Semesterwoche 4
 - Einige benötigte Methoden werden erst in den Wochen danach behandelt.
 - Präsentation als Video
 - Gewichtung 40 %
- Abgesetzte Modulprüfung im Juni
 - Einzelarbeit
 - E-Assessment & evtl. teilweise auf Papier
 - Dauer 90 min
 - Gewichtung 60 %
- Details zu beiden folgen später.

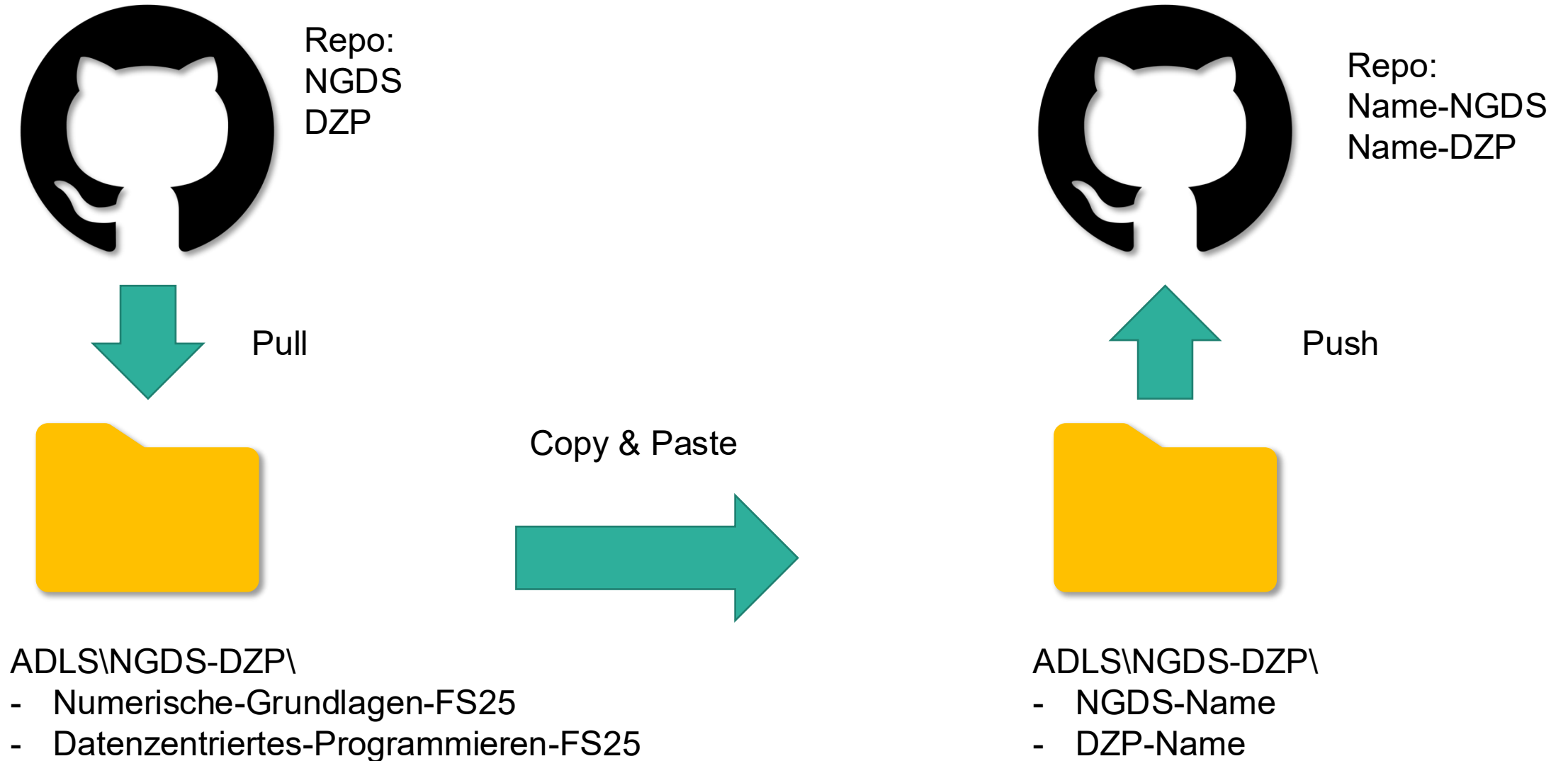
Material und Arbeitsumgebung

- [Moodle-Kurs](#) anschauen
 - Nachrichtenforum
 - Wichtige Dokumente
 - Links zu Ressourcen
- [GitHub Repo](#)
 - Anleitung
 - Arbeitsmaterial

Arbeitsumgebung aufsetzen

- Arbeitsverzeichnis erstellen
- GitHub Repository klonen
- Virtual Environment erzeugen
- (optional) Eigenes Repo aufsetzen

Workflow

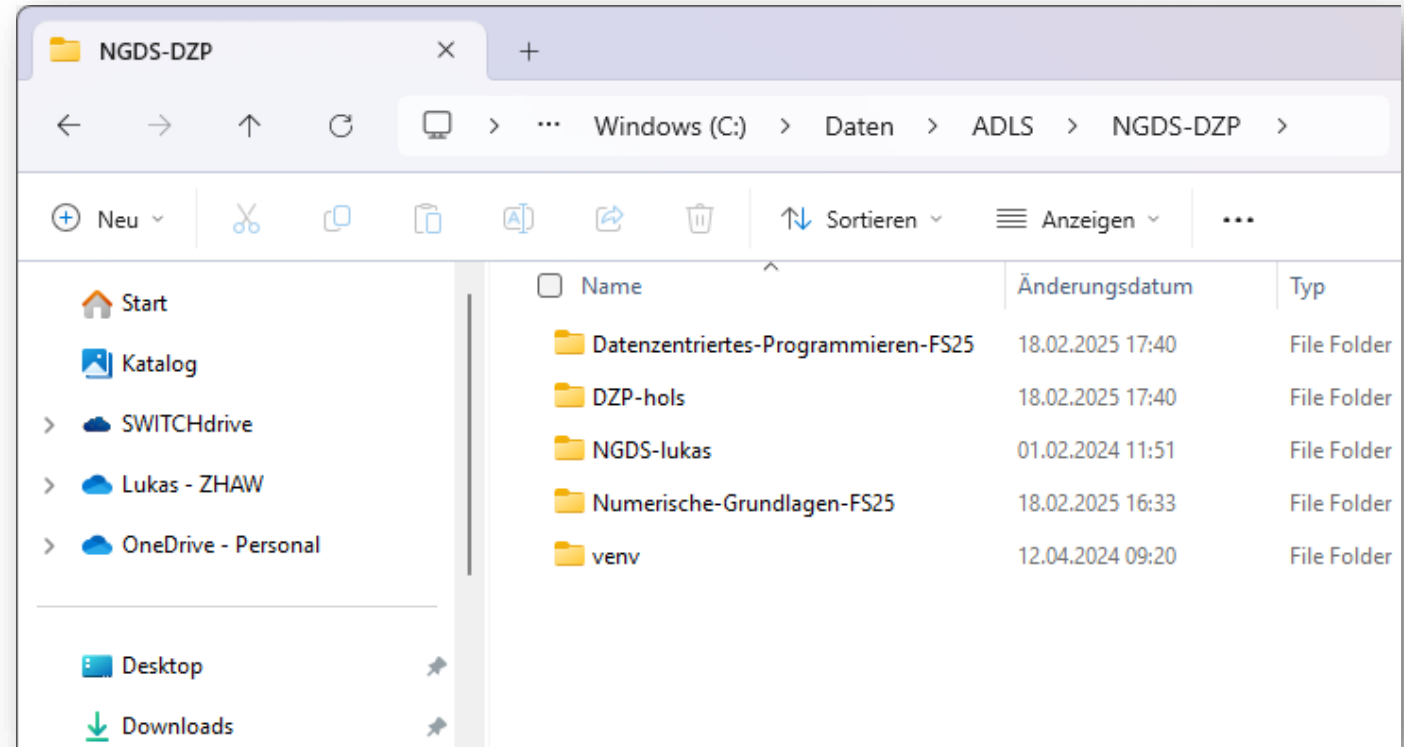


Lokale Ordner



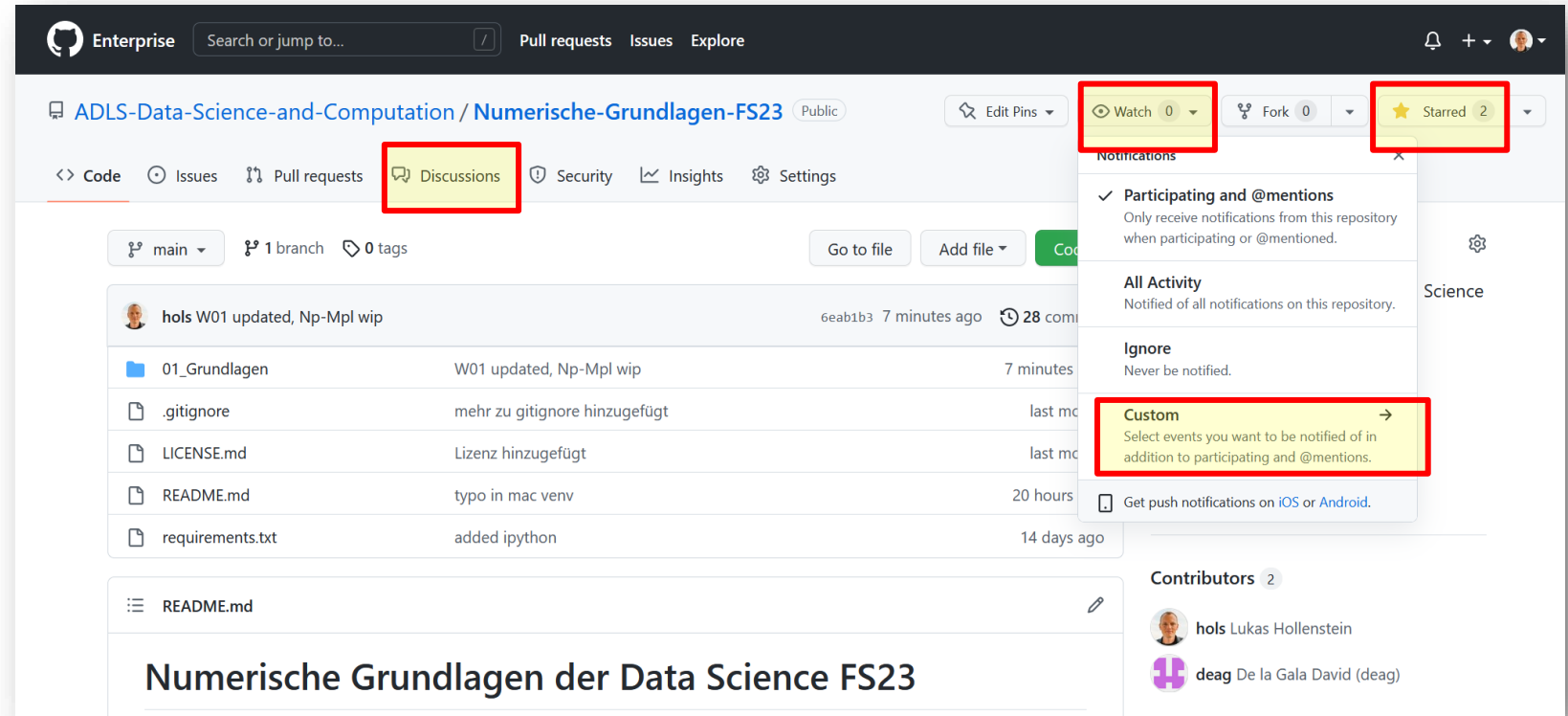
ADLS\NGDS-DZP\

- Datenzentriertes-Programmieren-FS25
- DZP-Name
- NGDS-Name
- Numerische-Grundlagen-FS25
- .venv



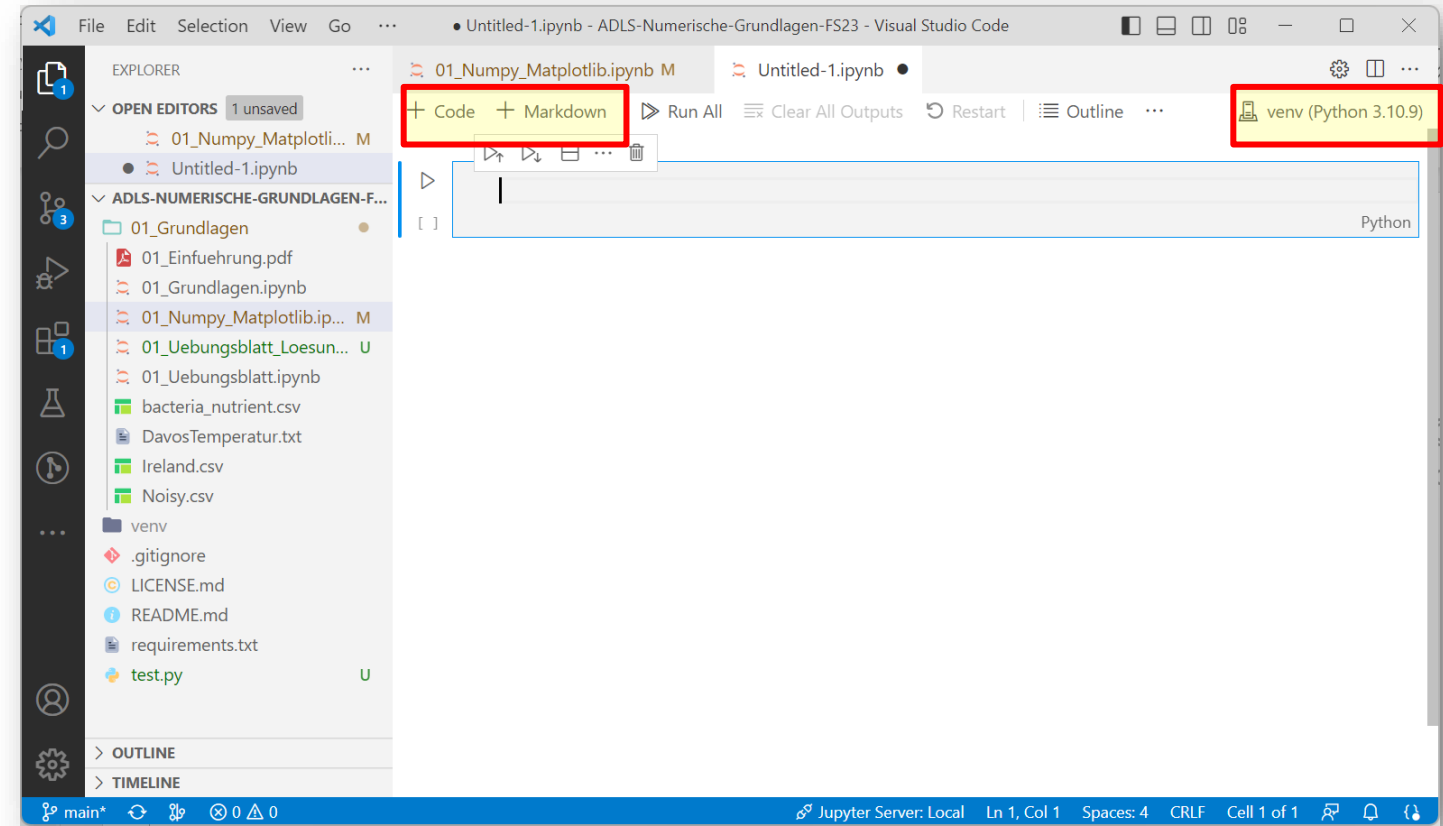
Fragen, Antworten und Feedback

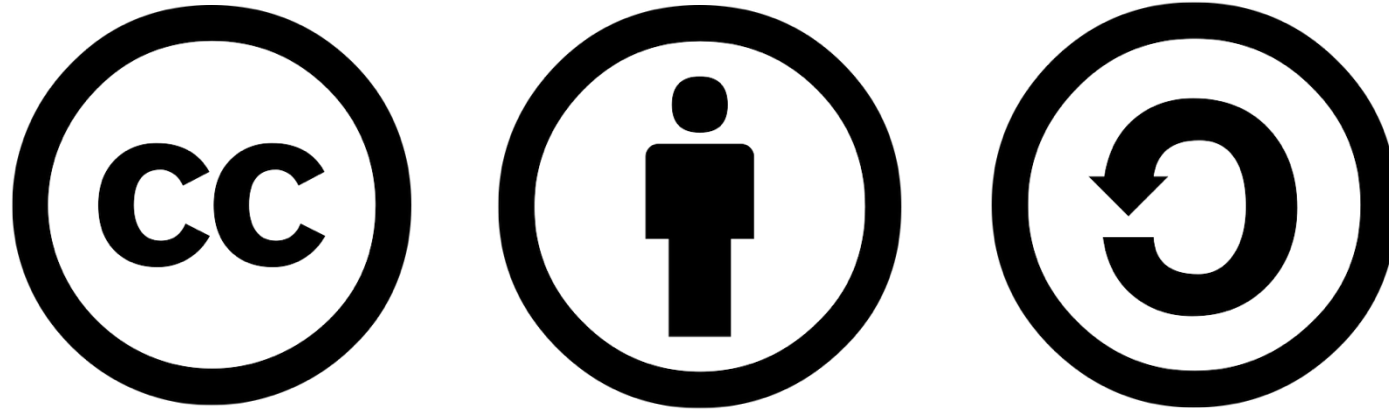
- GitHub Repository
 - **Star**
→ schnell finden
 - **Watch**
→ Custom
→ Discussions
- Diskussionsforum
 - **Q&A:**
Fragen stellen und Antworten geben
 - **Ideas:**
Vorschläge und Feedback



Arbeit mit Jupyter Notebooks

- Environment korrekt?
- Zellen
 - Code (Python)
 - Markdown
- Ausführen
 - Ctrl + Enter: ausführen
 - Shift + Enter: ausführen & weiter
 - Alt + Enter: ausführen & neue Zelle
- Markdown (Text)
 - **kursiv**, ****fett****
 - - Aufzählung
 - $\$math\$$ (LaTeX)
 - # Titel 1
 - ## Titel 2
 - ### Titel 3





Wo nicht anders genannt, steht dieses Werk unter der Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, Lukas Hollenstein / ZHAW, ICLS Institute of Computational Life Sciences (2025)

Die Marke ZHAW ist von der vorliegenden Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, unberührt. Gemäss Abschnitt 2.b.2 der Lizenz werden Patent- und Kennzeichenrechte durch die vorliegende Public License nicht lizenziert.

Die erkennbaren Personen haben sich schriftlich mit der Nutzung zu Lern- und Lehrzwecken und der Veröffentlichung unter der vorliegenden Lizenz einverstanden erklärt.